

PROBLEM SET MINGGU 4

Saluran Transmisi: Model Pendek & Menengah

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Instruksi Penugasan Mandiri

Problem Set ini dirancang untuk menguji analisis performa fisik pada saluran transmisi (Taksonomi Bloom C1-C6). Kumpulkan penyelesaian analitis berserta luaran eksekusi GNU Octave ke portal *e-learning* dalam bentuk PDF tunggal.

Tingkat Kognitif Dasar (C1 - C2)

Soal 1 (C1: Mengingat)

Klasifikasikan batas ukuran jarak kilometer fisik untuk menentukan apakah sebuah saluran transmisi udara dapat dimodelkan sebagai Saluran Pendek, Saluran Menengah, atau Saluran Panjang! Sebutkan asumsi parameter (R , L , C) yang berlaku untuk pemodelan saluran tersebut.

Soal 2 (C2: Memahami)

Secara aljabar linear, setiap jaringan transmisi dua kutub linier bisa dinyatakan dengan persamaan tegangan dan arus pengirim (V_S, I_S) terhadap penerima (V_R, I_R) menggunakan matriks transmisi $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$. Jelaskan apa makna fisik secara spesifik dari properti $A = D$ dan $\det(ABCD) = 1$!

Tingkat Kognitif Menengah (C3 - C4)

Soal 3 (C3: Mengaplikasikan)

Sebuah saluran transmisi SUTT 150 kV memiliki bentangan sejauh 50 km (termasuk kategori Saluran Pendek). Impedansi karakteristik kawat penghantar per kilometernya adalah $z = 0.15 + j0.40 \Omega/\text{km}$. Saluran ini melayani beban industri dengan daya terpakai sebesar 80 MW pada faktor daya 0.85 tertinggal. **Tugas Anda:** Hitung persentase *Voltage Regulation* (%VR) atau tegangan regulasi saluran ini!

Soal 4 (C4: Menganalisis)

Saluran SUTET 275 kV sepanjang 150 km memiliki impedansi seri total $Z = 20 + j60 \Omega$ dan admitansi shunt total $Y = j4 \times 10^{-4} \text{ S}$. Anda ditugaskan menggunakan model **Nominal- π** . Analisis dan lakukan perhitungan secara rinci untuk menentukan elemen matriks A , B , C , dan D saluran tersebut. Jangan lupa menyertakan bagian *real* dan imajinernya secara lengkap!

Tingkat Kognitif Tinggi (C5 - C6)

Soal 5 (C5: Mengevaluasi)

Dua orang ahli (*engineer*) berdebat untuk simulasi perencanaan ekspansi SUTET sejauh 180 km: Insinyur A memaksa penggunaan jaringan tipe **Nominal-T**, sedangkan Insinyur B bersikeras memakai jaringan tipe **Nominal- π** . Mengevaluasi dari sudut pandang pemodelan topologi

komputasi *admittance matrix* (Y_{bus}), manakah yang secara de-facto jauh lebih relevan untuk dipakai? Berikan pembenaran yang tajam dan akurat!

Soal 6 (C6: Mengkreasi / Mensintesis)

Susunlah sebuah *script* fungsi komputasional berbasis **GNU Octave** yang dinamai `hitung_regulasi_pi.m`. Skrip tersebut ditugaskan menerima *input* berupa tegangan saluran (V_{LL}), parameter seri (Z), parameter paralel (Y), daya MW beban terpakai (P), dan rasio *power factor* (pf). Program harus mampu menghitung mundur parameter matriks $ABCD$, mengestimasi fasor Tegangan Sumber (V_S), lalu meretur nilai persentase regulasi tegangannya secara otomatis!